



بيانات المدرب

0013270

رقم المدرب

06

اسم/رقم المبنى

م/ محمد يوسف الشبيلي

اسم المدرب

1350630310

اسم/رقم المكتب

التقنية الميكانيكية

القسم التدريبي

myalsh@tvtc.gov.sa

البريد الإلكتروني

وسيلة التواصل

☒ الإيميل : (myalsh@tvtc.gov.sa) ☒ الساعات المكتبية. ☒ واتساب : (0581163695)

الساعات المكتبية

الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
من : د : س :	من : د : س :	من : د : س :	من : د : س :	من : د : س :
:	12 : 00	:	10 : 00	:

آلية التواصل

مع

مدرب المقرر

☒ الإيميل : (m.alhamda@tvtc.gov.sa) ☒ الساعات المكتبية. ☐ أخرى : ()

الساعات المكتبية

الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
من : د : س :	من : د : س :	من : د : س :	من : د : س :	من : د : س :
10 : 00	:	08 : 00	:	:

آلية التواصل

مع

رئيس القسم

تنويه: عند حاجة المتدرب للتواصل مع مدرب المقرر أو رئيس القسم يجب أن يتم التواصل من البريد الإلكتروني للمتدرب (tvtc.edu.sa@رقم المتدرب).



بيانات المقرر التدريبي

القسم التدريبي	التقنية الميكانيكية
ساعات الاتصال	4
التخصص	تقنية الصيانة الميكانيكية
الساعات المعتمدة	3
رمز المقرر	141 مصيم
نمط التدريب	تدريب حضوري
اسم المقرر	أساسيات ميكانيكا الموائع
مستوى المقرر	2
نوع التدريب	نظري وعملي
المتطلب السابق	101 فيزي

وصف المقرر

يقدم هذا المقرر للمتدرب العناصر الأساسية لخواص الموائع ويتطرق إلى استاتيكا وديناميكا الموائع. كما يقدم الحسابات الخاصة بالتدفق والأنابيب والمجاري وفقدان الضغط بسبب الاحتكاك. كما يعرض المقرر القوانين الأساسية التي تحكم الموائع.

الهدف العام

إعطاء المتدرب أسس ميكانيكا الموائع التي تساعد في تحليل أداء الآلات الميكانيكية التي تعمل بالموائع.

الأهداف التفصيلية

أولاً: الأهداف المعرفية:

أن يكون المتدرب قادراً على:

1. تطبيق قوانين الهيدروستاتيكا (ضغط الموائع الساكنة).
2. تحديد الفرق بين اللزوجة الديناميكية واللزوجة الكينماتيكية.
3. تعيين الضغط للمائع باستخدام مانومترات مختلفة.
4. تطبيق معادلة الاستمرارية ومعادلة برنولي على نظام مفتوح.
5. شرح معامل الاحتكاك وحساب الهبوط في الضغط في الأنابيب والمجاري الهوائية والوصلات.

ثانياً: الأهداف الإجرائية:

أن يكون المتدرب قادراً على:

1. حساب الضغط في الموائع الساكنة.
2. إيجاد ضغط المائع باستخدام مانومترات مختلفة.

3. حساب معدل التدفق وفرق الضغط.

4. حساب الهبوط في الضغط في الأنابيب والمجاري الهوائية والوصلات.

5. حساب القوى الناتجة عن ضغط المائع.



متطلبات التدريب في المقرر التدريبي

التجهيزات والخامات التدريبية

الموارد: قاعة تدريبية، مقاعد قابلة لإعادة التشكيل، حاسب آلي، جهاز عرض، عروض تقديمية، منصة إدارة تعلم (LMS)، محتوى ومواد تعليمية، مكتبة إلكترونية، سيورة وأقلام ملونة.

التجهيزات والخامات التدريبية:

- (1) جهاز قياس الكثافة (هيدرومتر)
- (2) جهاز قياس لزوجة السوائل
- (3) جهاز قياس الضغط الاستاتيكي
- (4) جهاز قياس الضغط الهيدروستاتيكي
- (5) جهاز برنولي
- (6) جهاز قياس الضغط في المواسير
- (7) جهاز قياس الضغط في عناصر التوصيل

تعليمات واشتراطات السلامة عند التدريب

- اتباع الإرشادات والتوجيهات لأجل سلامتك وسلامة الآخرين.
- تجنب تشغيل الأجهزة والمعدات إلا بعد التدريب وإذن المدرب.
- استخدم المعدات الواقية المخصصة للعمل المحدد.
- تجنب الالتفات إلى الأشياء التي تشتت الانتباه أثناء العمل.
- تأكد من إلمامك بالمعلومات والإرشادات حول مواضيع السلامة والتدريب المتعلقة بالعمل الذي ستقوم به.
- تأكد من وجود مساحة كافية للعمل.
- تأكد من معرفتك لأماكن وجود مخارج الطوارئ والسيب الأمان للخروج.
- افحص سلامة المعدات والأدوات قبل تشغيلها للتأكد من سلامتها وضمان عملها بشكل سليم.
- تجنب إجراء أي تعديلات على المعدات أو الأدوات دون موافقة مدرب المقرر.
- قم بالإبلاغ عن أي خلل أو مخاطر تتعلق بالعمل بشكل فوري لمدرّب المقرر.
- تجنب القيام بأي عمل يتعارض مع السلامة الشخصية أو السلامة العامة.
- التمسّ بالقواعد واللوائح الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل ولا تنهاون بها.
- حافظ على نظافة وترتيب مكان العمل وتجنب الفوضى والأزدحام.
- تجنب استخدام المعدات والأدوات بطريقة خاطئة أو غير مخصصة للعمل المحدد.
- تجنب إجراء أي تجارب أو تجارب عملية دون موافقة المشرف على العمل.
- الحفاظ على السلامة الشخصية بشكل عام، وذلك عن طريق ارتداء الملابس الواقية المناسبة وعدم التعرض لأي مواد خطرة.
- تجنب التدخين أو استخدام الأجهزة الإلكترونية في مكان العمل، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث.
- اتباع الإرشادات للتخلص من المخلفات والنفايات بشكل صحيح وأمن.



الخطة التدريبية

أسبوع التدريب	الوحدات (النظرية والعملية) موضوع المحاضرة	ساعات التدريب	الأهداف التفصيلية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:	استراتيجية التدريب المستخدمة	أدوات التقييم	درجة التقييم
الأول	1. مقدمة في علم الموائع.	2	1. يعرف مفاهيم الموائع الأساسية. 2. يميز بين الكثافة والوزن النوعي. 3. حساب كثافة سائل عملياً.	المحاضرة النظرية	واجب	1
	2. الكثافة والوزن النوعي.	2				
	3. قياس الكثافة	2				
الثاني	2.1 مفهوم اللزوجة (الديناميكية والكينماتيكية).	2	1. يحدد الفرق بين اللزوجة الديناميكية والكينماتيكية. 2. يشرح تأثير الحرارة على لزوجة السوائل. 3. تحديد لزوجة عينة زيت.	العصف الذهني	تقييم عملي	2
	2.2 العوامل المؤثرة على اللزوجة.	2				
	2.3 قياس لزوجة السوائل.	2				
الثالث	3.1 حل مسائل على خواص الموائع.	2	1. يحل مسائل رياضية تتعلق بالكثافة واللزوجة. 2. يحلل النتائج المستخلصة من التجارب.	حل المشكلات	اختبار قصير	1
	3.2 مراجعة الوحدة الأولى.	2		العمل الجماعي		
الرابع	4.1 مفهوم الضغط (المقاس، المطلق، الجوي).	2	1. يفرق بين أنواع الضغوط المختلفة (المطلق والمقاس). 2. يحسب الضغط عند نقطة معينة. 3. يستخدم المانومتري لقياس فروق الضغط.	المحاضرة النظرية	تقييم نظري	1
	4.2 قانون باسكال.	2				
	4.3 المانومتري البسيطة والمركبة.	2				
الخامس	5.1 الضغط الهيدروستاتيكي على الأسطح.	2	1. يطبق قانون الهيدروستاتيكا. 2. يحسب محصلة القوى المؤثرة على جدران الخزانات.	التدريب البنائي	تقييم عملي	2
	5.2 الضغط الاستاتيكي.	2				
	5.3 حساب القوى الناتجة عن ضغط المائع.	2				
السادس	6.1 قانون أرخميدس (الطفو).	2	1. يشرح مبدأ الطفو واستقرار الأجسام العائمة. 2. يطبق قانون تورشيلي لحساب سرعة التدفق من خزان. 3. يحل مسائل شاملة على استاتيكا الموائع.	حل المشكلات	واجب	1
	6.2 قانون تورشيلي.	2				
	6.3 تطبيقات عملية وحل مسائل.	2				
السابع	اختبار الفترة (1)	2	يطبق المهارات السابقة بشكل صحيح		اختبار (1)	20
		2				
الثامن	8.1 أنواع التدفق (الطبقي والمضطرب).	2	1. يميز بين سريان الموائع الطبقي والمضطرب. 2. يحسب معدل التدفق الحجمي والكتلي. 3. يطبق معادلة الاستمرارية على تغير مقاطع الأنابيب.	المحاضرة النظرية	تقييم عملي	1
	8.2 معدل التدفق الحجمي والكتلي.	2				
	8.3 معادلة الاستمرارية	2				
التاسع	9.1 معادلة برنولي.	2	1. يشرح مبدأ حفظ الطاقة في الموائع (معادلة برنولي). 2. يعدد شروط تطبيق المعادلة. 3. يسترجع المفاهيم السابقة استعداداً للتقييم النصفي.	التدريب بالاكشاف	تقييم نظري	1
	9.2 شروط تطبيق معادلة برنولي	2				
	9.3 تطبيقات عملية وحل مسائل.	2				
العاشر	10.1 جهاز برنولي (التعرف على المكونات).	2	1. يحدد العلاقة العكسية بين الضغط والسرعة عملياً. 2. يستخدم جهاز برنولي لأخذ قراءات الضغط والسرعة. 3. يرسم خطوط الطاقة الكلية والهيدروليكية.	التدريب بالاكشاف	اختبار قصير	1
	10.2 تطبيق معادلة برنولي.	2				
	10.3 منحى الطاقة والهيدروليك.	2				



الخطة التدريبية

أسبوع التدريب	الوحدات (النظرية والعملية) موضوع المحاضرة	ساعات التدريب	الأهداف التفصيلية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:	استراتيجية التدريب المستخدمة	أدوات التقييم	درجة التقييم
الحادي عشر	11 1 . تطبيقات برنولي (أنبوب فنتوري).	2	1. يشرح نظرية عمل مقاييس التدفق (فنتوري، أوريفيس).	دراسة الحالة	تقييم نظري	2
	11 2 . تطبيقات برنولي (لوحة الفوهة).	2	2. يحسب معدل التدفق باستخدام تطبيقات برنولي.			
	11 3 . حساب معدل التدفق باستخدام أجهزة القياس.	2	3. يحلل كفاءة أجهزة القياس المختلفة.			
الثاني عشر	12 1 . مقدمة في فواقد الطاقة	2	1. يحسب رقم رينولدز ويحدد نوع السريان.	المحاضرة النظرية حل المشكلات	تقييم عملي	2
	12 2 . رقم رينولدز وتحديد نوع السريان.	2	2. يفسر أسباب هبوط الضغط داخل الأنابيب.			
	12 3 . قوانين هبوط الضغط (معادلة دارسي).	2	3. يطبق معادلة دارسي، وايزنباخ لحساب الفاقد الرئيسي.			
الثالث عشر	اختبار الفترة (2)	2	يطبق المهارات السابقة بشكل صحيح		اختبار (2)	20
		2				
الرابع عشر	14 1 . جهاز قياس الضغط في المواسير (الاحتكاك).	2	1. يستخدم جهاز قياس فواقد الاحتكاك في المواسير.	التدريب بالمحاكاة	تقييم عملي	2
	14 2 . معامل الاحتكاك	2	2. يستخرج معامل الاحتكاك باستخدام مخطط مودي.			
	14 3 . مخطط مودي ومخططات هبوط الضغط	2	3. يربط بين خشونة الأنبوب ومقدار هبوط الضغط.	التطبيق العملي		
الخامس عشر	15 1 . الفواقد الثانوية (عناصر التوصيل).	2	1. يحسب الفواقد في الأكواع والصمامات.	دراسة الحالة	مشروع	1
	15 2 . قياس الضغط في عناصر التوصيل.	2	2. يستخدم جهاز قياس الفواقد في التوصيلات عملياً.			
	15 3 . حساب الفاقد الكلي في الشبكات.	2	3. يصمم نظاماً بسيطاً للأنابيب بحساب الفاقد الكلي.	التطبيق العملي		
السادس عشر	مراجعة عامة للمقرر	2	ستعرض جميع المهارات المكتسبة خلال المقرر.		تقييم نظري	2
		2			تقييم عملي	
السابع عشر	اختبار نهائي عملي		يطبق المهارات العملية السابقة بشكل صحيح		اختبار نهائي	13
الثامن عشر	اختبار نهائي نظري		يطبق المهارات النظرية السابقة بشكل صحيح		اختبار نهائي	27
التاسع عشر						

64

مجموع ساعات التدريب الفصلية من (64) ساعة

100

مجموع درجات التقييمات من (100) درجة

مجموع الدرجات من (100) درجة

100

من

100

درجة الاختبار النهائي من (40)

درجة

40

من

40

درجة الأعمال الفصلية من (60)

درجة

60

من

60

تنويه: يمكن التعرف على طرق ووسائل التدريب من خلال الرابط (اضغط هنا).



المراجع التدريبية

المراجع الرئيسي للمقرر

المواقع الإلكترونية

منصات الكترونية

اضغط للانتقال لمراجع المقرر

اضغط للانتقال لشرح فيديو

<http://elearning.edu.sa/OLib/>

اضغط للانتقال لمجلد المقرر

شرح لمفاهيم استاتيكا الموائع

<https://doroob.sa/ar/>

شرح لمفاهيم ديناميكا الموائع

<https://maztegani.tvtc.gov.sa/offers>

تقييم جودة المقرر

مجالات التقييم

المقيمون

رابط التقييم

الحقيبة التدريبية

مدرب/مدرية المقرر

قياس رضا المدرب/المدرية عن الحقيبة التدريبية

الخطة التدريبية

مدرب/مدرية المقرر

قياس رضا المدرب/المدرية عن الخطة التدريبية

الحقيبة التدريبية

المتدرب/المتدربة

قياس رضا المتدرب/المتدربة عن الحقيبة التدريبية

ملف المدرب وتوصيف المقرر التدريبي

المتدرب/المتدربة

قياس رضا المتدرب/المتدربة عن جودة وملائمة ملف المدرب وتوصيف المقرر

روابط مهمة

نظام رايات

الخطط التدريبية

بريد المتدرب

دليل المتدرب

المحتوي التدريبي

م/ محمد يوسف الشبيلي	اسم مدرب المقرر:
myalsh@tvtc.gov.sa	البريد الالكتروني:
2026/01/31	التاريخ:
م. محمد إبراهيم الحمدا	اسم رئيس القسم:
m.alhamda@tvtc.gov.sa	البريد الالكتروني:
2026/01/31	التاريخ:

الإدارة العامة لجودة التدريب	الإصدار الثالث - سبتمبر 2025	gdqs@tvtc.gov.sa
يسعدنا استقبال مقترحاتكم لغرض التطوير والتحسين في الإصدار الثالث لنموذج ملف المدرب وتوصيف المقرر التدريبي من خلال بريد الإدارة الموضح أعلاه.		